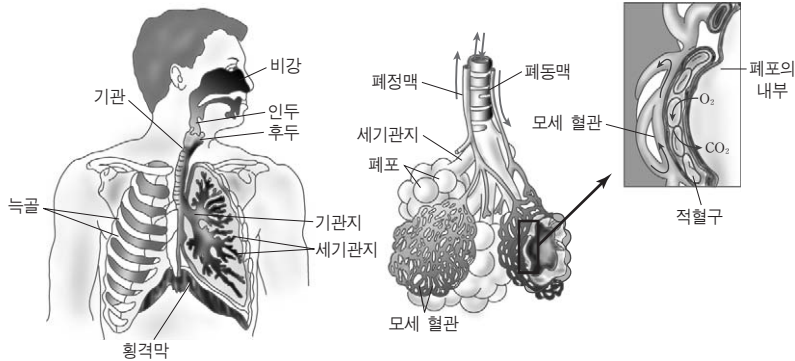


(2) 폐 : 늑골과 횡격막으로 둘러싸인 흉강 내에 있으며, 기체 교환이 일어나는 호흡 기관이다.

- ① 지름이 0.1~0.2 mm 정도로 매우 작은 폐포 3억~4억 개로 이루어져 있다. 그 결과 공기와 접촉하는 표면적이 매우 넓어(약 100 m²) 기체 교환이 효율적으로 일어난다.
- ② 폐포 : 공기와 혈액 사이의 기체 교환 장소로, 벽이 한 층의 세포로 이루어져 있어 매우 얇으며, 폐포 주변을 모세 혈관이 둘러싸고 있다.



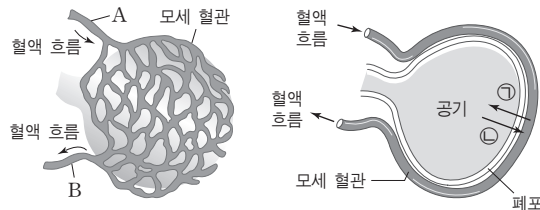
호흡 기관의 구조

날개 평가

- ① 폐는 늑골과 ☐☐☐으로 둘러싸인 흉강 속에 들어 있으며, 많은 수의 ☐☐로 이루어져 있어 표면적이 매우 넓다.
- ② 폐포는 벽이 얇고 주위에 ☐☐이 분포하고 있어 ☐☐☐이 일어나는 장소이다.
- ③ 폐포는 공기와 ☐☐사이의 기체 교환 장소이다.

유형 짚고 넘어가기 폐포의 특징 [2009년 6월 모의평가]

그림은 폐포와 그 단면을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 폐포는 한 개의 세포로 이루어져 있다.
- ② A에는 정맥혈이, B에는 동맥혈이 흐른다.
- ③ 흡연 중 발생하는 독성 물질은 폐포를 손상시킬 수 있다.
- ④ 이산화탄소는 ㉠ 방향으로, 산소는 ㉡ 방향으로 확산된다.
- ⑤ 폐포로 구성된 폐는 내부 표면적이 넓어 기체 교환이 원활히 일어난다.

- 해설** ① 폐포는 여러 개의 세포로 이루어져 있는데, 벽이 한 층의 세포로 되어 있어 매우 얇다.
 ② A에는 체순환을 마치고 폐포로 들어가는 산소 분압이 낮은 정맥혈이, B에는 폐포에서 기체 교환을 마치고 폐포에서 나가는 산소 분압이 높은 동맥혈이 흐른다.
 ③ 담배 연기에 포함된 물질 중 일부는 폐포를 손상시켜 폐기종과 같은 호흡기 질병을 일으킬 수 있다.
 ④ 분압 차에 의해 이산화탄소는 모세 혈관에서 폐포로, 산소는 폐포에서 모세 혈관으로 확산된다.
 ⑤ 폐는 많은 수의 폐포로 이루어져 있어 공기와 접촉하는 표면적이 넓으므로 기체 교환이 효율적으로 일어난다.

정답 ①

정답

- ① 횡격막, 폐포
- ② 모세 혈관, 기체 교환
- ③ 혈액